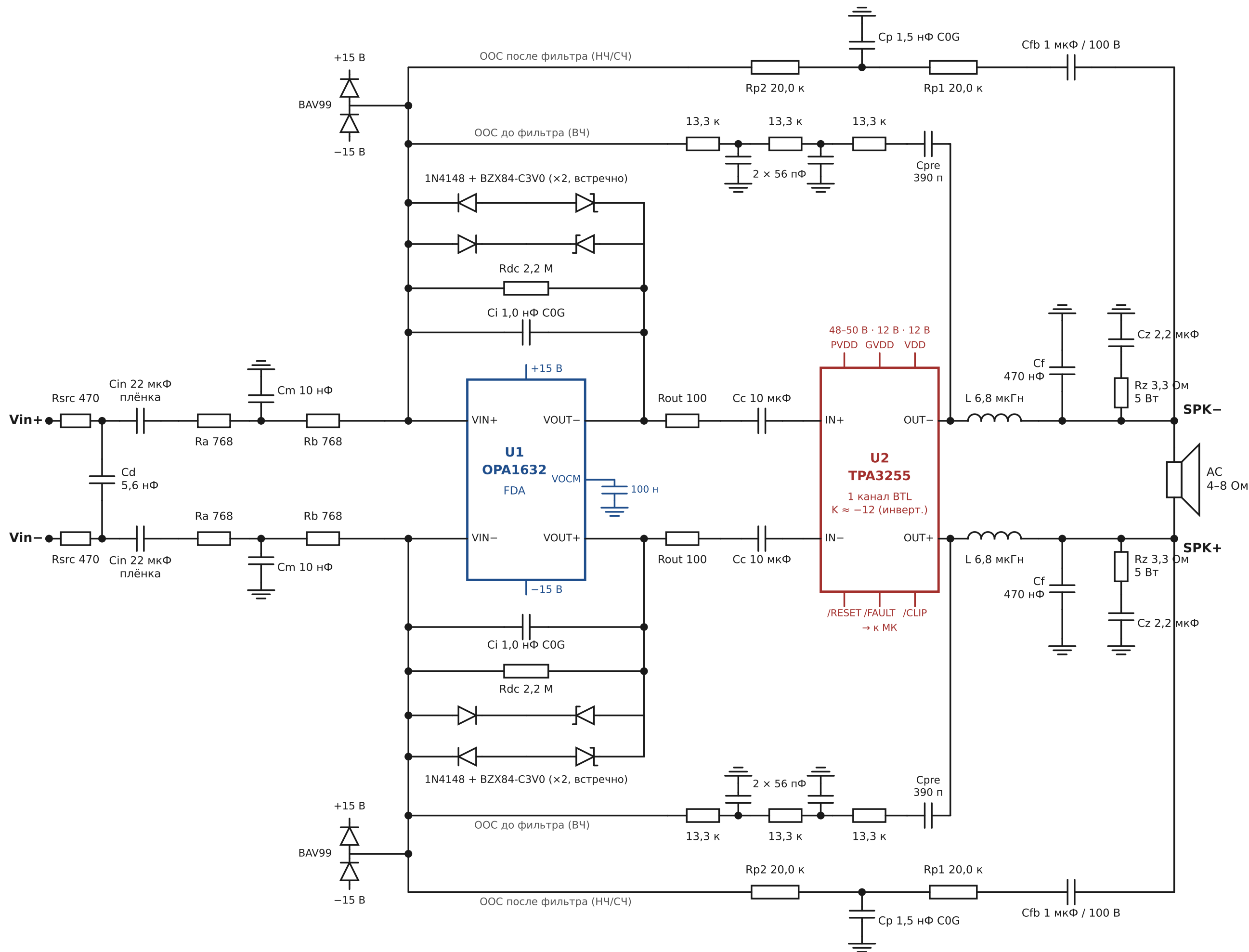


ТРА3255 со смешанной ООС (до и после LC-фильтра) — один канал BTL

Петля: срез 35–40 кГц, запас по фазе $\geq 52^\circ$, по усилению $\geq 11,7$ дБ; АЧХ 20 Гц–20 кГц в пределах $\pm 0,7$ дБ на 4 Ом / 8 Ом / х.х.; G = 26 дБ



Примечания

1. Нижняя половина — зеркальная копия верхней. ТРА3255 инвертирует: $VOUT- \rightarrow IN+$, $VOUT+ \rightarrow IN-$; ООС: $SPK-/OUT- \rightarrow VIN+$, $SPK+/OUT+ \rightarrow VIN-$. Проверить фазу до замыкания петли.
2. Два пути ООС складываются в суммирующем узле: после фильтра — Т-звено $Rp1-Cp-Rp2$ (ФНЧ $\approx 10,6$ кГц), до фильтра — $Cpre$ + RC-лестница (ФВЧ $\approx 10,6$ кГц и два полюса ≈ 250 кГц против несущей). На НЧ/СЧ петля держит клеммы АС, на ВЧ — выход чипа, LC-резонанс выпадает из петли.
3. $Cpre$ видит $PVDD/2$ и меандр 600 кГц — только COG/NP0 на 100 В. Ci , Cp , 56 пФ — тоже COG. Cfb , Cin , Cs , Cf , Cz — полипропилен.
4. Входной ФНЧ ($Rsrc + Cd$, $Ra-Cm-Rb$, два полюса ≈ 35 кГц) выравнивает АЧХ, которую петля сама не держит выше ~ 10 кГц.
5. Остаток несущей на выходе U1 ≈ 50 мВ пик — проверить, что он не даёт интермодуляции в ТРА3255; при необходимости $Cpre$ -лестницу $2 \times 68-82$ пФ.
6. Rz греется на полной мощности выше ~ 5 кГц. /RESET держать в «0» $\approx 0,5$ с после включения. Бутстрепы, развязка и разводка — по даташиту/EVM.
7. $K \approx 12$ и задержка чипа ≈ 1 мкс — допущения расчёта; перед финалом измерить АЧХ/ФЧХ объекта без внешней петли.